

Výstupy ŠVP

FYZ-10 Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu. (Fyzika 3, 3/1)**Učivo:** termodynamika; kinetická teorie látek

Lehké úlohy jsou přímé použití zákonů pro izotermický, izobarický a izochorický děj a stavové rovnice; střední řeší reálné situace s převody jednotek; těžké vyžadují úvahu o změně látkového množství, sledování děje a propojení s chemií a biologií. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Plyn o tlaku 240 kPa a objemu 3,0 l se izotermicky rozepne na objem 9,0 l. Jaký bude jeho tlak?
2. Plyn o objemu 5,0 l a teplotě 100 °C izobaricky ochladíme na 0 °C. Jaký bude jeho objem?
3. V uzavřené plechovce je vzduch o teplotě -5 °C a tlaku 320 kPa. Jaký bude jeho tlak při 35 °C (objem se nemění)?
4. Kolik molů plynu je v nádobě o objemu 10 l při tlaku 200 kPa a teplotě 300 K?
5. Jaká je hustota helia ($M_m = 4 \text{ g/mol}$) při tlaku 100 kPa a teplotě 20 °C? Kolikrát je menší než hustota vzduchu (asi 1,2 kg/m³)?
6. Jakou teplotu má plyn, jehož molekuly mají střední kinetickou energii $1,0 \cdot 10^{-20} \text{ J}$?

Střední ★★☆☆

7. Nafouknutý balonek má v pokoji při 22 °C objem 3,0 l. Vložíme ho do mrazáku s teplotou -18 °C. Jaký bude jeho objem, zůstane-li tlak uvnitř přibližně stejný?
8. Nemocniční kyslíková láhev o objemu 10 l obsahuje kyslík pod tlakem 12 MPa. Kolik litrů kyslíku o tlaku 100 kPa z ní lze vypustit při stálé teplotě? Na jak dlouho vystačí pacientovi, který potřebuje 2 l/min?
9. Meteorologický balon má u země (tlak 100 kPa, teplota 15 °C) objem 4,0 m³. Jaký objem bude mít ve výšce, kde je tlak 30 kPa a teplota -45 °C? (Obal balonu tlak plynu uvnitř téměř neovlivňuje.)
10. Ve vyčerpané skleněné baňce o objemu 1 l zůstal vzduch o tlaku $1,0 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}$ a teplotě 20 °C. Kolik molekul v ní ještě je? Je to „prázdná“?
11. Pneumatika auta je ráno při 10 °C nahuštěna na přetlak 200 kPa (atmosférický tlak 100 kPa). Po dlouhé jízdě má vzduch v ní teplotu 40 °C a objem se prakticky nezmění. Jaký přetlak ukáže manometr? Proč se tlak v pneumatikách kontroluje za studena?
12. Plyn o látkovém množství 2,0 mol se při stálém tlaku 150 kPa ohřeje z 300 K na 450 K. Urči počáteční a konečný objem a práci, kterou plyn vykoná.

Těžké ★★★

13. Nádoba A o objemu 2,0 l obsahuje vzduch o tlaku 300 kPa, nádoba B o objemu 3,0 l vzduch o tlaku 100 kPa. Obě mají stejnou teplotu. Nádoby propojíme tenkou trubičkou. Jaký bude výsledný tlak, nezmění-li se teplota? Zdůvodni, proč se zachovává součet pV .
14. Biologie × fyzika: Na hladině moře je tlak 101 kPa a teplota 15 °C, na vrcholu Mount Everestu tlak asi 34 kPa a teplota -30 °C. Urči hustotu vzduchu na obou místech ($M_m = 29 \text{ g/mol}$). Kolik procent molekul kyslíku oproti hladině moře obsahuje nádech stejného objemu na vrcholu?
15. Ocelová láhev o objemu 20 l s dusíkem ($M_m = 28 \text{ g/mol}$) měla při 17 °C tlak 8,0 MPa. Po měsíci je v teplejším skladu (27 °C) tlak jen 6,0 MPa. Kolik procent plynu a kolik kilogramů dusíku uniklo? Proč tu nestačí rovnice pro plyn stálé hmotnosti?
16. Plyn prochází dějem $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: ze stavu A (100 kPa, 2 l, 300 K) izobaricky do stavu B s objemem 4 l, pak izochoricky do stavu C s tlakem 50 kPa a nakonec zpět do A. Urči teploty v B a v C, rozhodni, jaký je děj $C \rightarrow A$, a vypočti práci plynu při ději $A \rightarrow B$.
17. Chemie × fyzika: Plyn o hmotnosti 0,64 g zaujímá při teplotě 27 °C a tlaku 100 kPa objem 0,50 l. Urči jeho molární hmotnost a odhadni, o jaký plyn jde (H_2 , N_2 , O_2 , CO_2).

18. Vazba na H6: Urči hmotnost jedné molekuly dusíku ($M_m = 28 \text{ g/mol}$) a střední kinetickou energii molekul při 20 °C. Z rovnosti $E_0 = \frac{1}{2}m_0v^2$ odhadni typickou rychlost molekul a porovnej ji s rychlostí zvuku ve vzduchu (asi 340 m/s).

Výsledky ke kontrole

1. $p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = 80 \text{ kPa}$
2. $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 5,0 \cdot \frac{273}{373} \text{ l} \doteq 3,66 \text{ l}$
3. $p_2 = p_1 \frac{T_2}{T_1} = 320 \cdot \frac{308}{268} \text{ kPa} \doteq 368 \text{ kPa}$
4. $n = \frac{pV}{RT} \doteq 0,802 \text{ mol}$
5. $\rho = \frac{pM_m}{RT} \doteq 0,164 \text{ kg/m}^3$, asi 7,3× menší
6. $T = \frac{2E_0}{3k} \doteq 483 \text{ K}$, tj. asi 210 °C
7. $V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1} = 3,0 \cdot \frac{255}{295} \text{ l} \doteq 2,59 \text{ l}$
8. $V_2 = \frac{p_1 V_1}{p_2} = 1200 \text{ l}$, v láhvi zůstane 10 l → vypustí se 1190 l; asi 595 min $\doteq 9,9 \text{ h}$
9. $V_2 = V_1 \frac{p_1 T_2}{p_2 T_1} = 4,0 \cdot \frac{100 \cdot 228}{30 \cdot 288} \text{ m}^3 \doteq 10,6 \text{ m}^3$
10. $N = \frac{pV}{kT} \doteq 2,5 \cdot 10^{13}$ molekul – i v dobrém vakuu je jich obrovské množství
11. absolutně $p_2 = 300 \cdot \frac{313}{283} \text{ kPa} \doteq 332 \text{ kPa} \rightarrow$ přetlak $\doteq 232 \text{ kPa}$
12. $V_1 = \frac{nRT_1}{p} \doteq 33,3 \text{ l}$, $V_2 \doteq 49,9 \text{ l}$; $W' = nR\Delta T \doteq 2490 \text{ J}$
13. $n \propto pV$ a celkové n se zachová:
 $p = \frac{300 \cdot 2 + 100 \cdot 3}{5} \text{ kPa} = 180 \text{ kPa}$
14. $\rho_1 \doteq 1,22 \text{ kg/m}^3$, $\rho_2 \doteq 0,488 \text{ kg/m}^3$; na vrcholu asi 40 % molekul – proto horolezci potřebují kyslík
15. $n_1 = \frac{p_1 V}{RT_1} \doteq 66,3 \text{ mol}$, $n_2 \doteq 48,1 \text{ mol}$; uniklo 27,5 %, tj. asi 0,51 kg; hmotnost plynu se změnila
16. $T_B = 600 \text{ K}$, $T_C = 300 \text{ K}$; $T_C = T_A \rightarrow C \rightarrow A$ je izotermický; $W'_{AB} = p\Delta V = 200 \text{ J}$
17. $M_m = \frac{mRT}{pV} \doteq 31,9 \text{ g/mol} \rightarrow$ kyslík O_2
18. $m_0 \doteq 4,65 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$, $E_0 \doteq 6,07 \cdot 10^{-21} \text{ J}$, $v \doteq 510 \text{ m/s}$ – řádově stejná jako rychlost zvuku